Activitat 1 — Quan dues coses varien juntes

Reconèixer magnituds, decidir si podem assumir una condició de regularitat i calcular la raó entre dues magnituds.

Idea clau

A la unitat anterior vam aprendre a triar el nombre adequat per a cada situació. Ara farem un pas més: mirarem **dues coses alhora** i ens preguntarem com es relacionen.

El repte de la unitat
Convertir-te en un/a **consumidor/a crític/a**: saber decidir si una oferta és realment millor, calcular preus amb IVA o amb descompte i detectar falses ofertes.

El fil de tota la unitat serà una pregunta:

«És una comparació justa? Quina és la raó que ho relaciona?»

Què és una magnitud?

Els nombres no sempre serveixen per al mateix. De vegades **identifiquen** (el dorsal d'un corredor, un codi de barres), de vegades **ordenen** (el podi, el torn de la carnisseria) i de vegades **expressen una quantitat** (70 litres, 125 cm).

Magnitud i unitat

- Una **magnitud** és una propietat que es pot *mesurar*: la longitud, la massa, el temps, el preu. La bellesa o la simpatia no ho són.
- Un nombre sol no diu res: cal una **unitat**. «Ahir en vaig veure 2» no s'entén; «ahir vaig veure 2 merles», sí.
- **Mesurar** és comptar quantes unitats calen per cobrir allò que volem mesurar.

Exemple 1 — Magnitud, unitat i quantitat

A la frase «*el dipòsit té una capacitat de* 70 *litres*» hi trobem tres coses: la **magnitud** (el volum o capacitat), la **unitat** (el litre) i la **quantitat d'unitats** (70).
Fixa't que la unitat és la referència: un litre és la quantitat a la qual associem la mesura 1.

La condició de regularitat

Condició de regularitat
Quan tenim dues magnituds que semblen relacionades, val la pena preguntar-se si hi ha **regularitat**:

A cada unitat d'una magnitud, li correspon ***sempre*** *la mateixa quantitat de l'altra?*

Si la resposta és sí, diem que es compleix una **condició de regularitat**. Si és no, no la podem assumir.

Exemple 2 — Tres situacions, tres respostes

1. «He comprat 5 productes i he pagat 10 €.»
Sembla que l'import depèn del nombre de productes. Però per dir quant costa cada producte, primer hem d'**assumir que tots costen el mateix**. Si n'hi ha un de 8 € i quatre de 0,50 €,

no podem.

2. «La Laura ha estalviat 90 € en 3 setmanes.»
Per dir quant estalvia cada setmana, hem d'assumir que **cada setmana ha estalviat el mateix**. Potser la primera setmana en va estalviar 90 i les altres dues, res.

3. «La Mònica fa 125 cm i té 5 anys.»
Aquí la resposta és clara: **no**. Ningú no creix el mateix cada any. No té sentit dir «creix 25 cm per any». La condició de regularitat **no és assumible**.

La raó entre dues magnituds

Què és una raó
Quan *sí* que podem assumir regularitat, té sentit preguntar-se quina quantitat d'una magnitud correspon a **una unitat** de l'altra. Això és una **raó**:

$$\text{Raó} = \frac{\text{quantitat de la magnitud 1}}{\text{quantitat de la magnitud 2}}$$

Per calcular-la, *repartim* una quantitat entre l'altra. El resultat es pot escriure com a enter, com a decimal o com a fracció.

Exercici resolt 1 — Calcular una raó

Avui he llegit 5 pàgines en 10 minuts. Quantes pàgines llegeixo per minut?

Solució. Primer, la pregunta obligatòria: *podem assumir regularitat?* Hem d'assumir que llegeixo sempre al mateix ritme. Assumim-ho.
Ara repartim les pàgines entre els minuts: $\dfrac{5 \text{ pàgines}}{10 \text{ minuts}} = 0{,}5$ pàgines per minut.

Resposta: Llegeixo 0,5 pàgines per minut, és a dir, mitja pàgina cada minut.

Dues magnituds, dues raons. Aquí hi ha una cosa que sorprèn: de cada parella de magnituds en surten **dues raons diferents**, segons quina repartim entre quina. **Totes dues són correctes**, però volen dir coses diferents.

Exercici resolt 2 — Les dues raons d'una mateixa situació

Per una trucada de 20 minuts he pagat 5 €. Quines dues raons en podem treure? Què vol dir cadascuna?

Solució. **Raó 1: euros per minut.** $\dfrac{5 \text{ euros}}{20 \text{ minuts}} = 0{,}25$ euros per minut: cada minut de trucada costa 25 cèntims.
Raó 2: minuts per euro. $\dfrac{20 \text{ minuts}}{5 \text{ euros}} = 4$ minuts per euro: amb cada euro puc parlar 4 minuts.
Les dues descriuen la mateixa trucada. Segons què vulguis saber, et convindrà una o l'altra.

Resposta: 0,25 euros per minut i 4 minuts per euro.

Per què això és important. Al llarg de la unitat resoldrem els problemes **raonant les dues raons**, no aplicant una regla de tres de memòria. Si entens què vol dir cada raó, no t'equivocaràs mai de plantejament.

Exercicis per fer

3 Són magnituds? Digues quines d'aquestes propietats són magnituds i quines no. Justifica-ho.

(a) El temps que trigues a fer una tasca.

(b) La simpatia d'una persona.

(c) El pes d'un objecte.

(d) L'avorriment.

(e) L'alçada d'una persona.

(f) La fama d'un cantant.

4 Magnitud o unitat? Classifica aquestes paraules:

gram · temps · hora · metre · minut · longitud · massa · quilogram · any

5 Per a què serveix el nombre? Digues si cada nombre serveix per *identificar*, per *ordenar* o per *expressar una quantitat*:

(a) El dorsal de la samarreta d'un atleta.

(b) Els números del podi (1r, 2n, 3r).

(c) Els números d'una cinta mètrica.

(d) El número de sèrie d'un mòbil.

(e) Els números d'una bàscula.

6 Magnitud, unitat i quantitat. Identifica les tres coses a cada frase:

(a) El preu d'un llibre és de 16,75 €.

(b) L'alçada d'un edifici és de 125 metres.

(c) Una ració de cereals té 80 quilocalories.

7 Podem assumir regularitat? Per a cada situació, tria quina de les dues explicacions correspon a *assumir* una condició de regularitat i quina a *no assumir-la*.

(a) «Un ciclista ha completat els 120 km de l'etapa en 4 hores.»

- El ciclista ha anat sempre a la mateixa velocitat: cada hora ha recorregut la mateixa distància.
- El ciclista no ha anat sempre a la mateixa velocitat: en alguns trams ha avançat més que en altres.

(b) «Per fer 12 magdalenes calen 160 g de farina.»

- Les 12 magdalenes són iguals: a cada magdalena li correspon la mateixa quantitat de farina.
- Les magdalenes no són iguals: unes porten més farina que altres.

8 Té sentit calcular una raó? Per a cada frase, tria una opció: *(i)* sí que té sentit; *(ii)* no, perquè no podem assumir regularitat; *(iii)* no, perquè no hi ha dues magnituds.

(a) Una dona de 70 anys ha tingut 5 fills.

(b) En 30 anys hi ha hagut 3 terratrèmols en aquesta ciutat.

(c) La Clàudia va acabar la cursa en la posició 9, amb un temps de 57 segons.

(d) Una impressora ha imprès 150 pàgines en 5 minuts.

9 Pizzes per sopar. Una família de 10 persones ha demanat 8 pizzes de la mateixa mida.

(a) Quina d'aquestes informacions podem esbrinar amb les dades? Marca sí o no:

- La mida de cada pizza.
- Quantes persones hi ha per cada pizza.

- Quina part de pizza li toca a cada persona.
- Quantes pizzes menja la família cada setmana.

(b) Calcula les dues raons que sí que tenen sentit.

10 Les dues raons. Calcula les dues raons de cada situació i explica què vol dir cadascuna:

(a) Un cotxe recorre 150 km amb 10 litres de gasolina.

(b) Un paquet de 6 iogurts costa 3 €.

11 La factura del mòbil. La factura del mòbil de la Marta diu que ha parlat 250 minuts i ha pagat 20 €.

(a) Quina condició de regularitat cal assumir per poder calcular el preu d'un minut?

(b) Amb aquesta condició, quant costa un minut?

(c) La companyia li cobra 10 € fixos cada mes més el que parla. Encara és vàlid el que has calculat a (b)? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

3 Magnituds: (a) temps, (c) pes, (e) alçada. Es poden mesurar amb una unitat. No ho són: (b) simpatia, (d) avorriment, (f) fama. No es poden mesurar objectivament.

4 Magnituds: temps, longitud, massa. Unitats: gram, hora, metre, minut, quilogram, any.

5 (a) identificar (b) ordenar (c) expressar una quantitat (d) identificar (e) expressar una quantitat

6 (a) Magnitud: preu (valor econòmic); unitat: euro; quantitat: 16,75. (b) Magnitud: longitud (alçada); unitat: metre; quantitat: 125. (c) Magnitud: valor energètic; unitat: quilocaloria; quantitat: 80.

7 (a) *Assumir*: la primera (sempre la mateixa velocitat). *No assumir*: la segona. (b) *Assumir*: la primera (magdalenes iguals). *No assumir*: la segona.

8 (a) (ii): no podem assumir que tingui un fill cada 14 anys de manera regular. (b) (ii): els terratrèmols no passen a intervals regulars. (c) (iii): la posició 9 no és una magnitud, és un número d'ordre. (d) (i): sí, assumint que imprimeix a ritme constant.

9 (a) Sí: persones per pizza; part de pizza per persona. No: la mida de cada pizza (no ens la diuen) ni les pizzes per setmana (no tenim dades d'altres dies). (b) $\frac{10 \text{ persones}}{8 \text{ pizzes}} = 1{,}25$ persones per pizza; $\frac{8 \text{ pizzes}}{10 \text{ persones}} = 0{,}8$ pizzes per persona.

10 (a) $\frac{150}{10} = 15$ km per litre (amb un litre fa 15 km); $\frac{10}{150} = 0{,}0\overline{6}$ litres per km (aproximadament 0,067 L cada km). (b) $\frac{3}{6} = 0{,}5$ euros per iogurt (cada iogurt val 50 cèntims); $\frac{6}{3} = 2$ iogurts per euro.

11 (a) Cal assumir que tots els minuts costen el mateix. (b) $\frac{20}{250} = 0{,}08\,€$ per minut, és a dir 8 cèntims. (c) No. Si hi ha $10\,€$ fixos, només $10\,€$ depenen dels minuts: $\frac{10}{250} = 0{,}04\,€$ per minut. La condició de regularitat no es compleix per a la factura sencera. Aquest és el cas clau: convé comentar-lo en comú.

Notes per al professorat.

- L'exercici 11(c) és el nucli de la sessió i el que enllaça amb el criteri 5.1 (N3: «argumenta per què una situació no és proporcional»). La factura amb quota fixa *no* és proporcional, tot i que ho sembla. Val la pena dedicar-hi temps: reapareixerà a la UD3 quan vegem que $y = mx$ passa per l'origen i $y = mx + n$ no.
- La pregunta «podem assumir regularitat?» ha de precedir *sempre* el càlcul. És el que evita la regla de tres mecànica que la SA vol desterrar.
- Aquesta activitat recupera la SA4 de 1r («És gran l'ou del kiwi?»): convé preguntar què en recorden abans de començar.